

CSN OPUS — Controlo de Sistema

Sistema integrado ISA-95 / IEC 62264

Codigo: CSN-L4-ENG-SYS-029-2026 · Sessao: 29 · Data: 30/03/2026 · Commit: d9976da

QUADRO CENTRAL — MODULOS OPUS POR NIVEL ISA-95

Nivel	Sigla	Sistema	Norma	Modulos CSN
L4	BPL	ERP/CRM	ISA-95 Part 4 / B2MML	FIN COM ENG QMS-L4 CST RSH
L3	MOM	MES	MESA-11 (11 funcoes)	PRD QMS MNT PER DOC INV
L2	SUP	SCADA	IEC 62443	Portal Producao Qualidade Manutencao
L1	SEN	PLC/Sensores	IEC 61131 / EN 17637	Fotos GSR Inspeccao Dimensional
L0	PHY	Maquinas	EN 1090 / EN 3834 / EN 12642	Bodor Weinig Soldadura Pintura

Personas: Luisa→Duarte · Marta→Dealers · Fernando→Workers · Carolina→Workers

NUMEROS

Tabelas: 30 · Migrations: 17 · Tools: 20 · ADRs: 27 · Recibos: 45 · Obras: 6 (entregues) · Agentes: 11

MESA-11 CHECKLIST (L3-MES)

#	Funcao	Estado
1	Production Scheduling	PARCIAL
2	Production Dispatching	PARCIAL
3	Production Execution	PARCIAL
4	Production Tracking	SIM
5	Performance Analysis	NAO
6	Quality Management	PARCIAL
7	Maintenance Management	NAO
8	Resource Management	PARCIAL
9	Document Management	SIM
10	Data Collection	PARCIAL
11	Process Management	NAO

Score: 2 completas · 6 parciais · 3 em falta

CONFORMIDADE ISA-95

Parte IEC 62264	Req.	Conf.	Parc.	N/Conf.
Parte 1 — Modelos	6	3	1	2
Parte 2 — Objectos	8	2	2	4
Parte 3 — MOM	10	2	3	5
Parte 4 — Integracao	4	3	1	0
TOTAL	28	10 (36%)	7 (25%)	11 (39%)

SESSAO 29 — 30/03/2026

- Documentacao sessao 28 corrigida: ESTADO_S28.md + ESTADO.md + architecture __27__
- Bloco A RH fechado: 45 recibos verificados, nivel_isa95→L0-PER, ADR-027 Agente RH 11o agente

- Bloco C obras: 6 obras→entregue, todas fases→concluido
- SKILL_REQUISICAO (SKL-100): reconhecimento notas de encomenda, 9 campos obrigatorios
- SKILL_INDEX reestruturado: 3 camadas (000 classifier, 1xx tipos doc, 0xx/2xx entidades)
- INDEX ADRs atualizado: 25→27 (ADR-026 auditoria ISA-95, ADR-027 Agente RH)
- Email: SAPO completo 10992, Gmail conectado 62336, Cowork tasks lancadas
- Notas encomenda analisadas: Vesauto NE897289/NE897290 + Entrepoto 2025010286986/2024040271286

COMMITTS SESSAO 29

- e7ea497 — architecture v27 + ESTADO_S28 + ESTADO.md corrigido
- 640ef27 — ADR-027 agente RH 11o agente autonomo
- d9976da — SKILL_REQUISICAO + SKILL_INDEX 3 camadas + INDEX ADRs 27

PENDENTES SESSAO 30

- PRIORITARIO: Tabela requisicoes + facturacao Vesauto 2×6300€ + tabela e-fatura 2022-2026
- PRIORITARIO: Fecho ciclo obra (F9→COC→DoP→factura→dossier)
- L3-DOC: SKILL_GRUPOJAP + Skills Bielco/Silfesan/Publispeed + tabela documentos
- L3-DOC: Migration 017 materiais/lotos/consumos + tools agente documental
- L3-RH: Nome Bohdan + datas admissao + processamento Abril
- L0-PER: Tabela qualificacoes (EN 9606, fases, equipamento)
- EMAIL: INDICE_v4 limpeza (Cowork) + Gmail Takeout + ingestao Supabase
- L4-BPL: Apagar fatura IX 253708521 + cancelar Vendus

PRONTIDAO PARA AUDITORIA

Norma	Nivel	Progresso
ISO 9001:2015	CSN - L4 - QMS	15%
EN 1090 -1/ -2	CSN - L1 - QMS	5%
EN ISO 3834 -3	CSN - L1 - QMS	5%
EN 12642 L/XL	CSN - L1 - QMS	0%

COC Electronico IMT — Deadline: Julho 2026